



长沙理工大学

《发电厂电气部分》课程设计

220kV 新能源汇集变电所电气一次部分初步设计

答辩提纲与问题清单

学	院	电气与信息工程学院
专	业	电气工程及其自动化
班	级	_____
姓	名	_____
学	号	_____
同 组 设 计 者		_____
指 导 教 师		_____
任务起止日期		2026 年 7 月 6 日—2026 年 7 月 17 日

公开版：姓名、学号、班级及签字字段留空，提交时由学生手工填写。

课程设计底稿，非施工图；工程实施前须按现行标准及厂家资料复核。

答辩提纲与常见问题

一、90 秒开场陈述

本设计为 220kV 新能源汇集变电所电气一次部分初步设计。本站以 12 回 35kV 集电线路汇集 270MW 风电、光伏和储能，经 2×180MVA 主变升压后由两回 220kV 线路送出。主接线采用 220kV、35kV、10kV 单母线分段；220kV 分段断路器、35/10kV 母联正常断开，0.4kV 母联闭合并由一台 200kVA 所用变供电。35kV 综合计算容量为 280.286MVA，主变正常负载率 77.857%，N-1 时需限发 35.780%。为满足无功和辅助系统需求，设置 2×31.5MVA T10 和 2×±12Mvar SVG。短路初算采用 100MVA 标么法，10kV 条件性最大综合电流 15.638kA，设备按 31.5kA 等级预筛。35/10kV 每段配置 ZN 接地变+低电阻，母联转供时仅保留健康侧 1 套接地源。220kV 配电装置采用户外 AIS，并完成三张必交图和 SEC-220-L1-01 线路间隔增强详图，共四张课程设计底图。

二、汇报主线

- 题目与原始资料：220/35/10kV、270MW 新能源、两回 220kV 送出。
- 主接线：为什么选择分段分列，以及各母联正常状态。
- 容量：2×180MVA 主变、2×31.5MVA T10、2×±12Mvar SVG、2×200kVA 所用变。
- 关键计算：280.286MVA、77.857%、35.780%、15.638kA、475.242A。
- 设备和配电装置：额定等级预筛、CT/PT/ZCT、MOA、母线/绝缘、接地设备包及不设限流电抗器等结论。
- 边界：哪些是任务书值、哪些是课程假设、哪些必须由厂家和现行标准覆盖。

三、常见答辩问题

1. 为什么 220kV 侧选单母线分段，而不是双母线？

- 本期只有两回线路、两台主变和一回预留，单母线分段能把母线故障限制在一段，接线清晰、经济。
- 双母线检修灵活性更高，但隔离开关多、占地和投资大、倒闸复杂，与本期规模不匹配。
- 若教师要求母线检修时线路和主变不停电，可升级为双母线不带旁路。

2. 2×180MVA 主变是否合理？

- 35kV 综合计算容量为 280.286MVA，两台均分时每台 140.143MVA，负载率 77.857%，正常方式合理。
- N-1 时单台只能覆盖 64.220%，但任务书允许新能源汇集站限发，因此通过 35.780%限发满足运行。

3. 主变 N-1 和 220kV 线路 N-1 谁控制限发？

- 单回线路在 41℃课程载流量 475.242A 约束下需限发 35.390%。
- 主变 N-1 需要限发 35.780%，略严格；限发后线路电流 472.377A，小于课程允许值，余量 2.864A。
- 所以当前控制元件是主变，但线路裕度很小，厂家热额定值必须复核。

4. 为什么 35kV 和 10kV 母联正常断开？

- 两台主变和两台 T10 分别带一段，分列可以限制短路电流并缩小故障影响范围。

- 母联只在一侧电源隔离且故障清除后用于事故转供，不能把两个健康电源长期并列。

5. 35kV 或 10kV 母联事故转供时，接地源怎样切换？

- 正常分列时每个独立带电母线段各投入 1 套接地变+低电阻。
- 母联合闸前先退出受电侧或故障侧接地源，只保留健康电源侧 1 套；联锁禁止母联闭合且两套同时投入。
- 母联断开、两段恢复独立供电后，再恢复每段各 1 套，否则两套低电阻并联会改变目标接地故障电流和保护配合。

6. 为什么 0.4kV 母联正常闭合？

- 所用变采用暗备用，正常只运行一台，闭合母联后该台可同时带两段低压母线。
- 另一台所用变及其进线保持断开；切换时先隔离故障进线，再投入备用进线，防止并列。

7. 为什么另设 35/10.5kV T10，而不用三绕组主变？

- 任务书给出了 220/35kV 双绕组和 35/10.5kV 变压器阻抗，独立 T10 与给定资料一致。
- 独立 T10 可限制 10kV 短路电流，并使 10kV 故障不直接迫使主变退出。
- 2×31.5MVA 还能在 N-1 下承担两套 SVG 最严吸收工况，负载率约 79.17%。

8. SVG 容量为什么选 2×±12Mvar？

- 目标功率因数 0.98，保守计入 10kV 辅助无功后需 21.8875Mvar。
- 选 24Mvar 后容量裕度 9.65%，补偿后功率因数约 0.98147。

- 该值是课程冻结值，最终仍由无功电压和谐波专题确定。

9. 短路点为什么这样选择？

- 设备选择主要受各级母线故障控制，因此至少计算 220kV、35kV I/II 段和 10kV I/II 段。
- 另外计算 220kV 分段断路器条件闭合、健康主变低压侧并列和健康 T10 并列，用于最大方式和误操作敏感性。

10. 为什么禁止并列敏感性不作为设备必选职责？

- 这些方式在运行规程和联锁中被禁止，不属于正常或允许事故转供方式。
- 把禁止方式直接作为设备必选职责会掩盖运行边界并导致不必要抬高等级，但其结果必须用于联锁和风险提示。

11. 10kV 最大短路电流是多少？

- 单台 T10 供本段、上游 220kV 分段条件闭合时，计 SVG 课程上界为 15.638kA。
- 两台健康 T10 并列的禁止敏感性为 28.472kA；正常设备按 31.5kA 开断等级预筛。

12. 设备热稳定如何校验？

- 采用 $I_k^2 t \leq I_{th}^2 t_r$ ，热等值时间取 1.10s。
- 220kV 候选 50kA/3s，35kV 和 10kV 候选 31.5kA/4s，按条件性最大 I_k 计算均有较大 $I^2 t$ 裕度。

13. 35kV 3150A 和 10kV 2500A 选型有什么风险？

- 35kV 主变进线需 3117.691A，3150A 柜仅余 32.309A、约 1.04%；10kV 进线需 1909.586A，2500A 柜余 590.414A。
- 两级室内开关柜均接受控 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 。35kV 余量尤其小，必须依赖厂家温升确认；10kV 虽有较大余量，精确柜型和散热条件仍需闭合。

14. CT/PT 为什么没有写成精确订货型号？

- 一次安装位置和变比量级可以由持续电流确定，但准确级、芯数、暂态性能和二次负荷依赖保护、计量和电缆清册。
- 缺少这些输入时写精确型号会造成虚假闭环，因此本阶段只冻结配置原则。

15. 任务书没有逐字列避雷器和零序 CT，为什么仍要配置？

- 任务书要求主要电气设备和互感器完整选择，MOA 属于过电压保护完整性，零序 CT 属于电缆单相接地保护接口。
- 7 回 35kV 架空馈线入口配置 MOA；5 回 35kV 电缆和 10kV 电缆/SVG 回路配置零序 CT，职责与三相 CT 分开。
- 课程阶段只冻结位置和参数目标，MOA 的 TOV/能量及 ZCT 窗口、负担、拐点和精确型号仍待专题。

16. 35kV 和 10kV 母线是否已经完成动稳定校验？

- 没有笼统宣称完成。两级矩形母线当前只完成载流和 1.10s 热稳定课程预筛。
- 电力、支撑绝缘子受力、连接金具和厂家温升仍待精确布置与厂家参数；220kV 管母另完成了简化弯曲和电晕预筛。

17. 为什么 220kV 配电装置选户外 AIS?

- 本站回路数量有限、场地课程假设允许，AIS 经济、直观且便于扩建和手绘表达。
- GIS 占地小、环境适应性强，但投资高且本题无紧凑场地约束。

18. 图纸中的尺寸能否施工使用？

- 不能。站区 145×90m、14m 节距、设备轮廓和构架标高均为课程设计几何。
- 净距来自课程讲义，正式工程仍须按 DL/T 5352-2018 全文、真实场址和厂家外形基础图复核。

四、答辩时容易说错的边界

表 1 表述边界

不建议说	建议说
设备已经最终定型	额定值等级预筛通过，精确厂家型号和 41℃条件待核
短路电流符合现行标准最终值	采用任务书标么 X-only 课程初算，最终按 GB/T 15544.1-2023 复核
图纸可以施工	图纸为课程设计和手绘临摹底图
35kV/10kV 母联可长期闭合	仅在故障源隔离且故障清除后事故转供
母联合闸后两套接地源仍可同时投入	合母联前退出受电/故障段接地源，仅保留健康侧 1 套
35/10kV 母线机械动稳定已全部完成	当前只完成载流和热稳；电动力与支撑机械待复核
CT/PT 型号已选定	一次变比、芯级/准确级目标已冻结；二次负担、暂态性能和最终型号等待保护计量清册